

1. Operações com Matrizes e Matriz Inversa

1.1. Multiplicação de Matrizes

Ao contrário da adição de matrizes (que é feita elemento a elemento e exige matrizes de mesma ordem), a multiplicação entre matrizes obedece ao princípio da linha pela coluna.

Definição

Condição de Existência do Produto Matricial: O produto $B_{p \times n} = C_{m \times n}$ só é definido se o número de colunas da primeira matriz (n) for rigorosamente igual ao número de linhas da segunda (m). O elemento ij obtido somando os produtos ordenados dos elementos da linha i de B pelos elementos da coluna j de C .

Propriedade Crucial: a multiplicação de matrizes **NÃO é comutativa** em geral ($A \cdot B \neq B \cdot A$).

1.2. A Matriz Inversa (A^{-1})

Uma matriz quadrada de ordem n é dita **invertível** (ou não singular) se existir uma matriz A^{-1} de mesma ordem tal que:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n,$$

onde I_n é a matriz identidade.

Teorema Fundamental: uma matriz quadrada admite inversa se, e somente se, seu determinante for diferente de zero. $\exists A^{-1} \iff \det(A) \neq 0$. Para uma matriz de ordem 2×2 da forma $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, com $\det(A) = ad - bc \neq 0$, a matriz inversa é obtida diretamente pela fórmula da matriz adjunta:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Trocam-se de posição os elementos da diagonal principal e invertem-se os sinais dos elementos da diagonal secundária.

Exemplo 1: produto matricial

Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, calcule o produto $A \cdot B$.

Resolução

1. Multiplicamos as linhas de A pelas colunas de B :

$$c_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 2 + 2 = 4, \quad c_{12} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 0 + 6 = 6, \quad c_{21} = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 6 + 4 = 10, \quad c_{22} = 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 = 0 + 12 = 12$$

2. Logo, $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 10 & 12 \end{pmatrix}$.

Exemplo 2: cálculo da matriz inversa 2x2

Determine a matriz inversa da matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Resolução

1. Calculamos o determinante: $\det(A) = (3)(2) - (5)(1) = 6 - 5 = 1 \neq 0$. 2. Como $\det(A) = 1$, aplicamos a fórmula prática:

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -5 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. Verificação: $A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 5 & -15 + 15 & 2 - 2 & -5 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$.

Exemplo 3: resolução de sistema por matriz inversa

Resolva a equação matricial $A \cdot X = B$, onde $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 11 & 4 \end{pmatrix}$.

Resolução

1. Multiplicamos ambos os lados pela esquerda pela inversa A^{-1} :

$$A^{-1}(A \cdot X) = A^{-1}B \implies I \cdot X = A^{-1}B \implies X = A^{-1}B.$$

2. Substituindo a inversa obtida no Exemplo 2:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(11) + (-5)(4) & -1(11) + 3(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 - 20 & -11 + 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Portanto, as soluções são $x = 2$ e $y = 1$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

